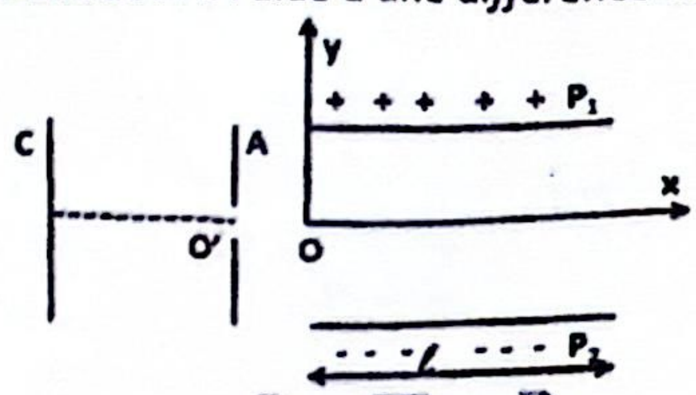
Exercice 1 :

Dans tout l'exercice le poids de l'électron sera négligeable devant les autres forces appliquées.

1Un faisceau d'électrons est émis sans vitesse par une cathode C et accéléré par une anode A à l'aide d'une différence de potentiel $U_0 = V_A - V_C = 300V$



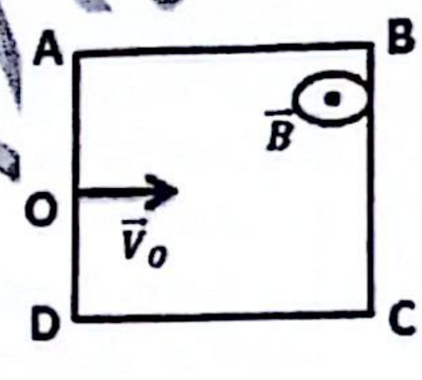
1.1 Déterminer l'orientation du champ $\vec{E}$ régnant entre C et A et calculer sa valeur si $AC=d_0=3cm$.

1.2 calculer la vitesse $\vec{V}_0$ de l'électron lorsqu'il arrive en A. son accélération et la durée du mouvement entre

C et A. On donne : $e = 1.6.\ 10^{-19}C$; $m = 9,1.\ 10^{-31}kg$

Les électrons décrivent un mouvement rectiligne uniforme entre les points O' et. O.

2.1En O les électrons pénètrent avec la vitesse Vo dans une zone où règne un champ électrique dû à une tension U existant entre des plaques P_1 et P_2 de longueur l et distantes de d.



2.1.1 Déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron entre les plaques et préciser sa nature.

2.1.2 Déterminer la valeur de la déviation angulaire électrique α.

on donne : U = 50V, l =10cm, d = 4cm.

2.2 On remplace le champ électrique E par un champ magnétique B crée dans une zone carrée ABCD de coté a=6cm. Les électrons pénètrent dans cette zone au point O avec la même vitesse $\vec{V}_0$

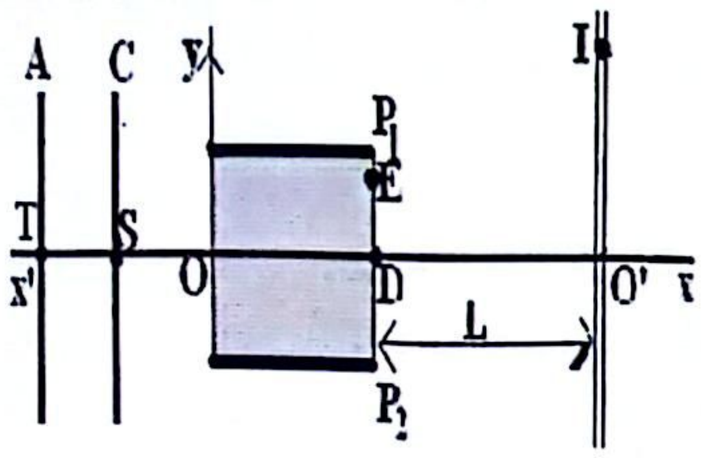
2.2.1 Déterminer la nature du mouvement de l'électron dans le champ Magnétique $\vec{B}$ et donner l'expression du rayon de la trajectoire en fonction de e, m, B et U_0.

2.2.2 Déterminer la valeur de la déviation angulaire magnétique α ' si les électrons sortent entre B et C. On donne: $B = 1.5.\ 10^{-4}T$.

2.2.3 Quelle est la valeur minimale à donner au champ magnétique $\vec{B}$ pour que l'électron décrit un demi cercle.

Exercice 2:

On dispose d'un appareil permettant de produire les ions dans le vide. ${}^{4}_{2}He^{2+}$ Les ions qui sortent d'un trou T sans vitesse initiale sont accélérés par une ddp U0= VA-VC appliquée entre 2 plaques verticales A et C distantes de d0.



1 -Donner l'expression de la vitesse des ions au point de sortie S.

2 -A leur sortie de S, les ions se déplacent suivant l'axe xx' pour pénétrer dans un champ électrique crée entre deux plaques P1 et P2 entre lesquelles existe une ddp U. La longueur des plaques est l et leur distance est d.

2.1- Expliquer pourquoi la vitesse V_0 au point O est égale à la vitesse VS.

2.2 -Etudier le mouvement entre les plaques P1 et P2 et calculer la distance DE.

3- On suppose que les ions après leur sortie par le point E, heurtent au point I un écran vertical distant des plaques de L.

3.1-Préciser la relation qui lie V_0 et U pour que les ions sortent sans toucher la plaque P1.

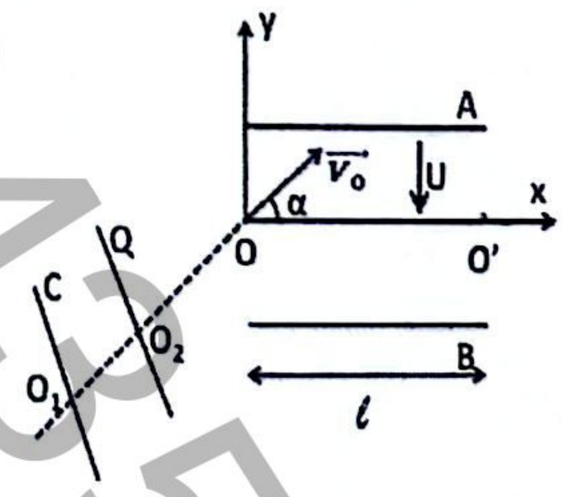
3.2 -Calculer l'angle que fait le vecteur vitesse au point E avec l'horizontale.

3.3 -Déterminer les coordonnées du point d'impact I .

d=d0=10cm, l=20cm, L=50cm; U0 = 500V, U = 100V, $e = 1.6.\ 10^{-19}C$, $m=6,68.\ 10^{-27}kg$.

Exercice 3

Des électrons sont émis par une cathode c avec une vitesse initiale négligeable.ils sont alors accélères par Une tension $U_{QC} = U_0 = 500V$ et arrivent en Q avec une vitesse $\vec{V}_0$ faisant un angle α=30 avec l'axe Ox le poids des électrons a un effet négligeable



Données :$m=9.1.10^{-31}kg$ sa charge $e=-1.6.\ 10^{-19}C$

1-calcule le module V_0 de la vitesse

2 les électrons vannant de Q arrivent en O avec la vitesse il pénètre en à l'intérieure d'un condensateur plan Constitué par les plaques A et B de longueur l=OO'=20cm et séparer par une distance d=7cm Le champ électrique est uniforme la tension =U est positive

a) Donner dans le repère (Oxy) exprime en fonction de V_0;m ; α ;U ; d ;e et t les composantes des vecteur accélération vitesses et position à l'intérieur des plaques

b) En déduire l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction : U_0 ;U ;d et α

c) Exprimer en fonction de U_0 ;U ;d et α les coordonnes du point M ou le vecteur vitesse est parallèle à L'axe(OX) .en déduire la relation entre U_0 ;U ; et α pour que l'électron ne touche pas la plaque AA'

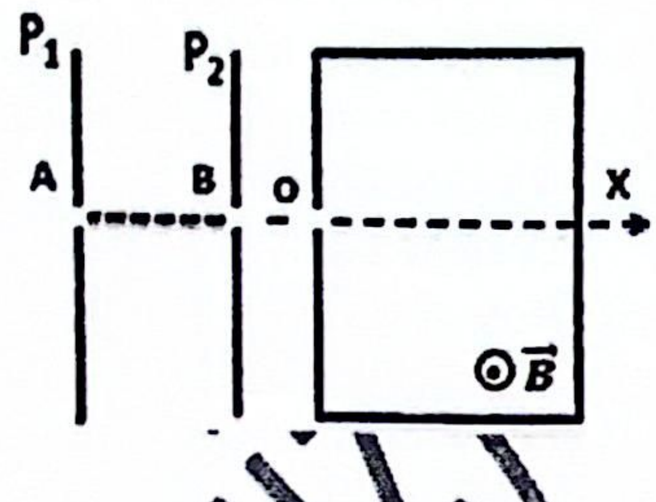
d)on veut que l'électron sorte du champ en O'

d.1-déterminer en fonction de α :l :d et U_0 la tension appliquée entre les plaques. Donner sa valeur numérique

d.2-montrer alors que le vecteur vitesse en O' a la même valeur qu'en O

<u>Exercice 4:</u>

Des ions d'hélium ${}^{3}_{2}He^{2+}$ et ${}^{A}_{2}He^{2+}$ sont produit en un point A avec une vitesse nulle.



Ils sont d'abord accélérés entre les plaques P_1 et P_2 par une tension $U=V_{P1}-V_{P2}$ qui leurs permet de traverser le trou B avec une vitesse non nulle puis pénètrent en O dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure.

Le champ $\vec{B}$ n'existe que dans une zone de largeur l = 1,5cm.

1.1- Quel doit être le signe de U pour que les ions traversent le trou B ? pourquoi ?

1.2- Etablir l'expression de la vitesse V_1 de l'ion ${}^{3}_{2}He^{2+}$ au trou B en fonction de sa masse m_1, de sa charge q et de la tension U. calculer V_1.

1.3- A.N :$e=1,6.10^{-19}C$, $U=100V$, $mp=1,67.10^{-27}kg$, $B=3.10^{-2}T$.

2. Les ions ${}^{3}_{2}He^{2+}$ pénètrent en O dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$ avec la vitesse V_1.

2.1- Quelles est la nature du mouvement de ${}^{3}_{2}He^{2+}$ dans le champ $\vec{B}$?

2.2- Trouver l'expression du rayon r_1 de la trajectoire de l'ion ${}^{3}_{2}He^{2+}$ en fonction de B, e, m_1 et U. calculer r_1.

2.3- Soit α_1 l'angle que fait la trajectoire de l'ion ${}^{3}_{2}He^{2+}$ après sa sortie du champ magnétique $\vec{B}$ avec l'axe Ox ; calculer l'angle de déviation α_1.

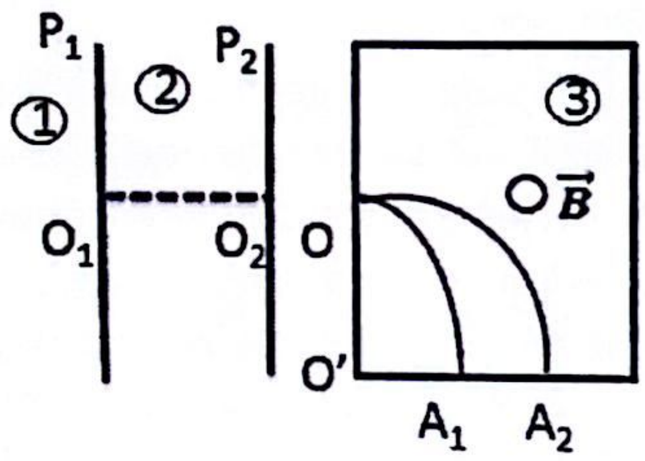
3. En faite les trajectoires des deux ions ${}^{3}_{2}He^{2+}$ et ${}^{A}_{2}He^{2+}$ sont différentes.

Soient m_2 la masse de l'ion ${}^{A}_{2}He^{2+}$ et r_2 le rayon de sa trajectoire.

3.1- α_2 étant la déviation angulaire de l'ion ${}^{A}_{2}He^{2+}$, montrer que le rapport $\frac{\alpha 2}{\alpha 1}$ ne dépend que des masses m_1 et m_2. On supposera que les deux angles sont petits ($\sin\alpha=\tan\alpha=\alpha(rad)$).

3.2- Calculer la masse atomique A de l'ion sachant que $\alpha_2 = 0,216rad$.

<u>Exercice 5 :</u>



Un spectrographe de masse est constitué de 3 chambres : la chambre (1) d'ionisation, la chambre (2) d'accélération et la chambre (3) de séparation.

1- Des atomes de zinc Zn sont ionisés dans la chambre (1). Les ions ${}^{68}Zn^{2+}$ ainsi formés sont accélérés à leur sortie du trou O_1 sans vitesse initiale par un champ électrique uniforme $\vec{E}$ existant entre deux plaques P_1 et P_2 verticales parallèles distantes de d.

1.1- Déterminer le sens de ce champ $\vec{E}$.

1.2- Calculer la vitesse V_1 de l'ion ${}^{68}Zn^{2+}$ au point O_2.

2. A leur sortie du champ électrique $\vec{E}$, les ions ${}^{68}Zn^{2+}$ entrent au point O dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure.

2.1- Déterminer la nature du mouvement des ions ${}^{68}Zn^{2+}$ dans le champ magnétique $\vec{B}$ après avoir précisé son sens. Donner l'expression du rayon R_1 de la trajectoire en fonction de m_1 ; e ; B ; E et d.

2.2- Définir la déviation angulaire α et calculer sa valeur sachant que $O'A_1 = 23.04cm$ et que $OO' \neq O'A_1$.

3. Dans une deuxième expérience on place dans la chambre d'ionisation (1) un mélange d'isotopes de zinc qui s'ionisent en ${}^{68}Zn^{2+}$ et ${}^{A}Zn^{2+}$ de masses respectives m_1 et m_2.

3.1- Trouver l'expression du rapport $\frac{R_1}{R_2}$ en fonction de m_1 et m_2 où R_1 et R_2 sont les rayons des trajectoires respectives des ions ${}^{68}Zn^{2+}$ et ${}^{A}Zn^{2+}$.

3.2- En déduire la valeur de la masse atomique A de l'isotope ${}^{A}Zn^{2+}$. A.N : $mp=mn=1,67.10^{-27}kg$; $d=10cm$; $E=10^4V/m$; $R_1=26.6cm$;$R_2=27cm$.

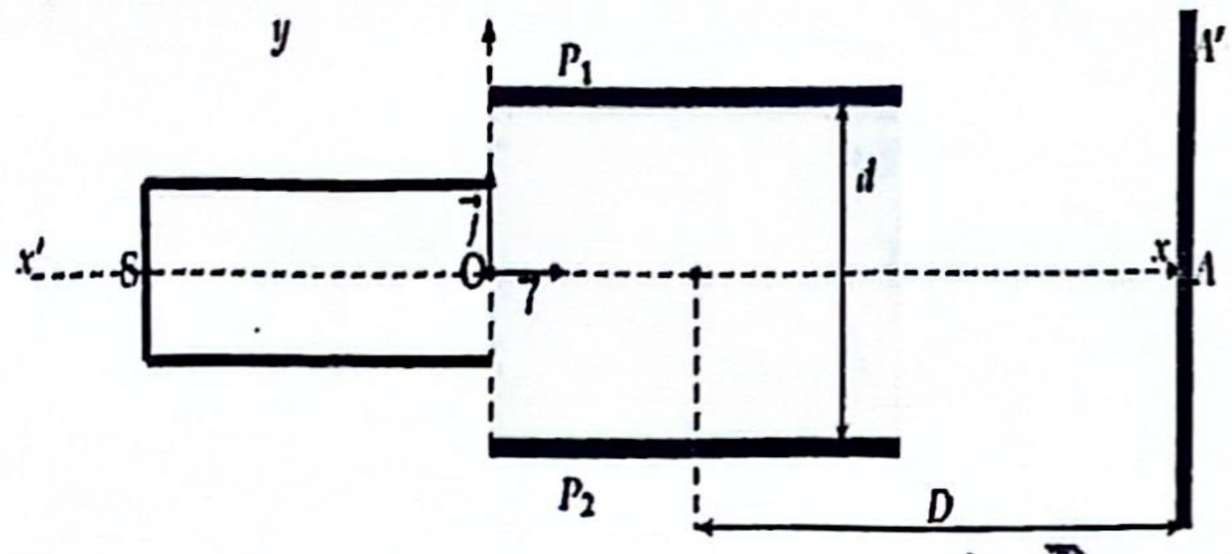
<u>Exercice 6</u>

On se propose de déterminer la vitesse d'éjection des particules ${}^{4}_{2}He^{2+}$ (ou noyaux d'hélium) émis par le radium. On place la substance en S au fond d'un cylindre creux en plomb d'axe $(x'x)$ et on admettra que les particules émises sortent du cylindre avec un vecteur vitesse $\vec{V}_0$ parallèle à l'axe $(x'x)$.

Le faisceau pénètre en **O** dans l'espace vide d'aire entre deux plaques horizontales P_1 et P_2 d'un condensateur dont la

Pr. Ibrahim AZIZI 33 43 65 50

distance est $d = 10$ cm et la longueur $\ell = 15$ cm. En l'absence de champ électrique entre les plaques on observe, une tache en A, sur une plaque photographique disposée perpendiculairement à $(x'x)$ à une distance D du centre des plaques.



On crée un champ électrique uniforme en appliquant entre P_1 et P_2 une différence de potentiel constante $U = 2,05 \times 10^3$ V.
On constate que la tache se forme en A'.

1. Le champ électrique créé $\vec{E}$ va-t-il de P_1 et P_2 ou de P_2 vers P_1 ?

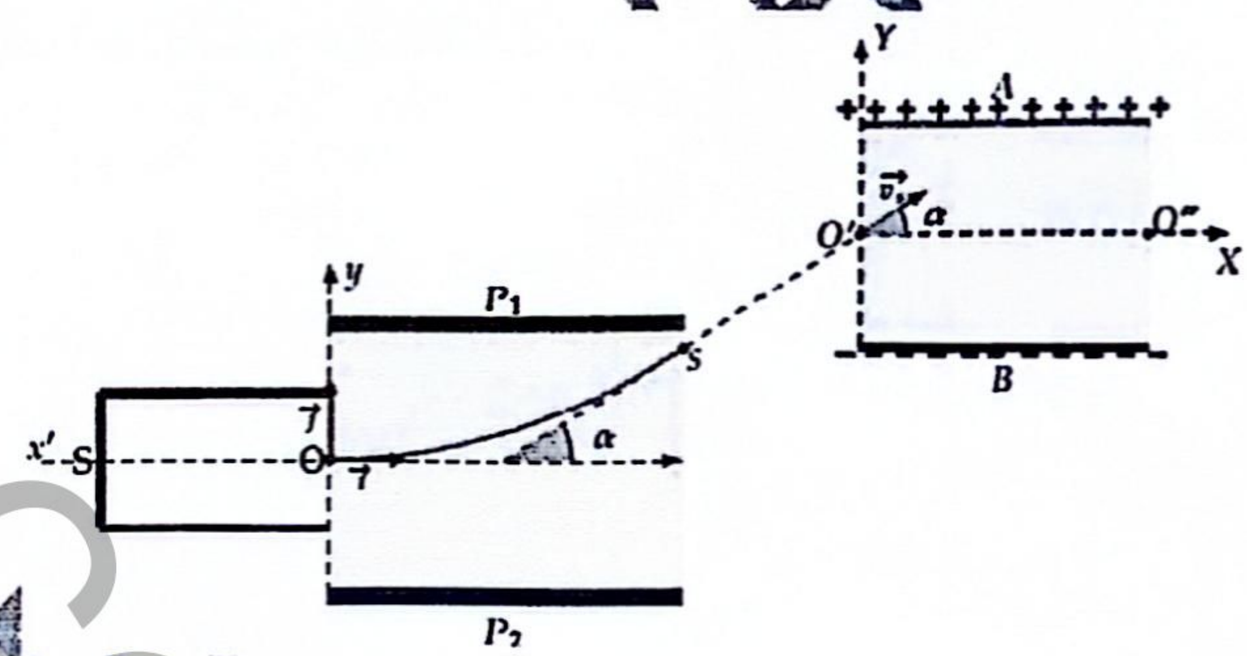
2. Étudier le mouvement d'une particule entre les plaques du condensateur dans le repère : $(O ; \vec{\imath} ; \vec{\jmath})$: équation et nature de la trajectoire.

3. Que devient ce mouvement lorsque la particule n'est plus soumise au champ électrique $\vec{E}$?

4. Déterminer la vitesse d'éjection V_0 des particules si la mesure de la déviation linéaire $AA' = 17,4 \times 10^{-2}$ m.

5. Déterminer alors l'instant d'arrivée au point S et calculer les composantes du vecteur $\vec{V}_S$; déduire la valeur de V_S. Montrer que l'angle α que fait ce vecteur avec l'horizontale est de 30° environ.

On supprime l'écran, et on le remplace par un condensateur constitué de deux armatures horizontales A et B. Le mouvement du faisceau de particules est maintenant étudié lorsqu'il pénètre après sa sortie du premier champ $\vec{E}$ dans le condensateur à la vitesse de valeur V_S dont la direction fait l'angle α avec l'horizontale voir figure suivante :



La longueur de l'armature est $\ell' = 10$ cm ; la distance les séparant est $d' = 4$ cm ; la tension entre les armatures est U'.

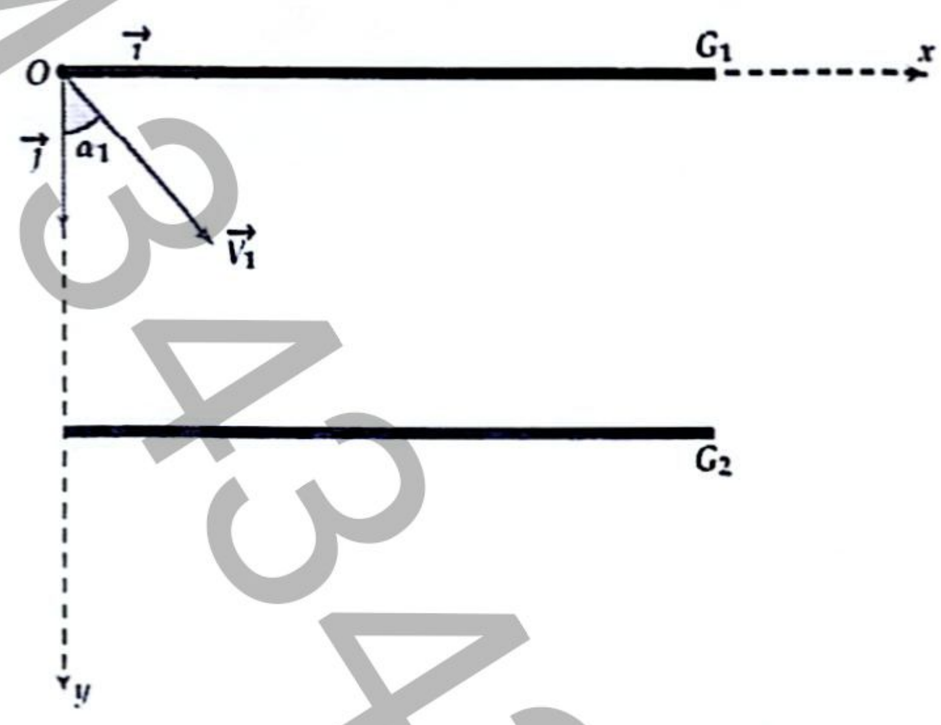
6. Établir les équations horaires du mouvement entre les armatures du condensateur et établir l'expression de l'équation de la trajectoire entre les armatures du condensateur dans le repère (OXY).

7. Déterminer la valeur de U' pour que le faisceau sorte des armatures au point O''.

On donne : $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C , $D = 30$ cm et $m_P = 1,67 \times 10^{-27}$ kg.

<u>Exercice 7</u>

Donnés : masse de l'électron $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ; charge électrique élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C



1. Des électrons, émis avec des vitesses pratiquement nulles, sont accélérés suivant un mouvement rectiligne par une tension U_1=400V. Exprimer, en fonction de U_1, m et e, la valeur de $\vec{V}_1$ a la sortie du champ électrique, Calculer V_1.
2. Animé de la vitesse $\vec{V}_1$ ces électrons pénètrent en O (voir figure dans la page suivante) dans un espace où règne un champ électrostatique uniforme crée par une tension U_2 =200V appliqué entre deux grilles G_1 et G_2 planes et parallèles. Le vecteur vitesse $\vec{V}_1$ est contenu dans le plan du repère orthonormé $(O ; \vec{\imath} ; \vec{\jmath})$ représenté sur la figure et il fait un angle α_1 avec $\vec{\jmath}$. Les électrons traversent la grille G_2 avec la vitesse $\vec{V}_2$ faisant un angle α_2 avec $\vec{\jmath}$

α_1 (°)	10	20	30	40	45
α_2 (°)	14,2	29	45	65.5	90
$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2}$					

Les tensions U_1 et U_2 restant constantes, on fait varier α_1 et on mesure les valeurs de α_2 correspondantes. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

(a) Compléter le tableau.

(b) Indiquer sans calcul la nature de la trajectoire des électrons entre les grilles.

3. Montrer que la tension U_{G1G2} est négative.

4. On veut vérifier ces résultats expérimentaux par une méthode théorique.

(a) Exprimer, en fonction de m_1, e, U_1 et U_2, la valeur de la vitesse V_2

(b) Montrer que la coordonnée du vecteur vitesse des électrons sur $\vec{i}$ reste constante entre G_1 el G_2 . En déduire la relation liant V_1 , V_2 , α_1 et α_2.

(c) Exprimer le rapport $\frac{sin\alpha_1}{sin\alpha_2}$ en fonction de U_1 et U_2 et vérifier alors, en faisant l'application numérique. que cette étude théorique est en accord avec les résultats expérimentaux.

Exercice 7 :

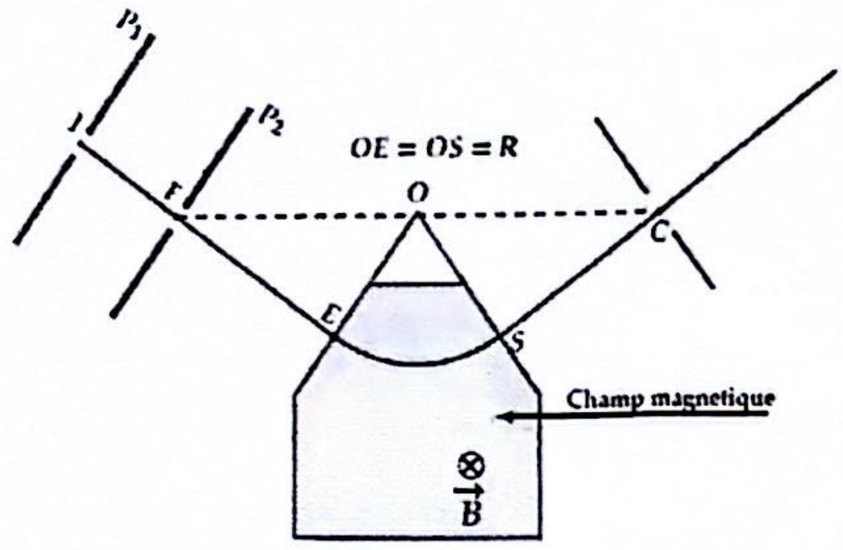
Dans tout l'exercice les ions se déplacent dans le vide et leur poids est négligeable devant les autres forces. On cherche à identifier les isotopes de l'hydrogène.

1. Dans la chambre d'ionisation d'un spectrographe de masse, les atomes d'hydrogène sont transformés en ions H^+ .Chaque ion, de masse m et de charge q, sort de la chambre d'ionisation avec une vitesse quasiment nulle et est accéléré entre deux plaques P_1 *et* P_2 par une tension $U = V_{P1} - V_{P2}$ de valeur réglable. Ces ions sont ensuite déviés entre E et S par un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ Ils sont enfin recueillis à l'entrée fixe C d'un collecteur à la sortie du champ magnétique voir figure suivante

(a) Établir en fonction de la charge q, de la masse m de l'ion H+ et de la tension U l'expression de la vitesse V avec laquelle un ion hydrogène pénètre en E dans le domaine du champ magnétique

(b) Montrer que la portion (E, S) de la trajectoire de chaque ion est un arc de cercle de centre O et de rayon R. On exprimera ce rayon R en fonction de la charge q, de la vitesse V de l'intensité B du champ magnétique et de la masse m puis en fonction de q, B, de la tension U et m.

(c) Établir l'expression de la durée τ de la traversée de l'espace champ magnétique par les ions en fonction de q, B, m et de l'angle $\beta = \widehat{EOS}$.



2. La chambre d'ionisation contient un mélange d'isotopes de l'hydrogène. Tous les ions que l'on veut recueillir dans le collecteur doivent suivre le même trajet $(IFESC)$.

(a) Pour que les ions ${}^1_1H^+$ soient collectés en C, il faut donner à la tension réglable, la valeur U_0=8025V. Calculer le rayon de leur trajectoire dans le champ magnétique d'intensité B=0, 5T.

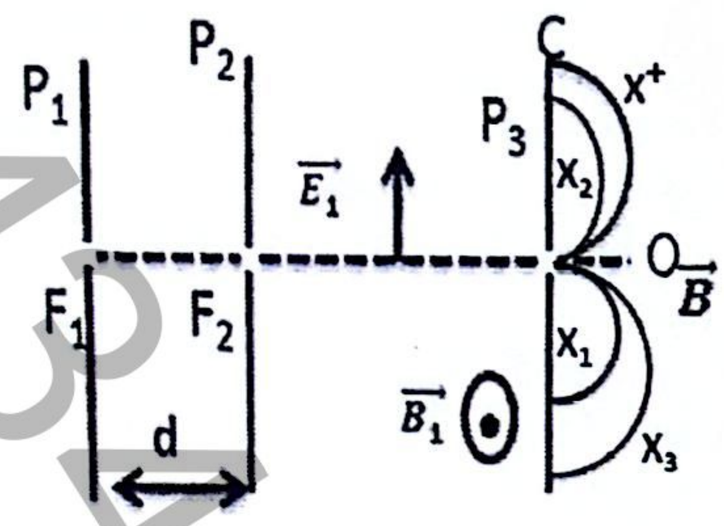
(b) Pour recueillir les autres isotopes de l'hydrogène dans le collecteur en C suivant le même trajet, il faut donner à la tension réglable, des valeurs comprises entre U_1=2675V et U_2=5350V déduire les valeurs des nombres de masse des autres isotopes de l'hydrogène.

3. Les points F , O et C se trouvent sur une même droite. Établir la relation : $D=\frac{4}{B}\sqrt{\frac{mU}{q(1-cos\beta)}}$ avec $D = FC$

Exercice 7 :

Des ions chargés positivement de masse m sont émis sans vitesse au trou F_1 par une source S.

On applique dans l'espace situé entre deux plaques P_1 et P_2 parallèles distante de d, une tension constante $U=V_{P1} - V_{P2}$ telle que $U = 10^3 V$



1- Déterminer le signe de la tension U pour que les ions atteignent la plaque P_2 avec la vitesse V.

2- Trouver l'expression de V au point F_2 en fonction de m, q et U.

3- La source S émis deux sortes d'ions ${}^{200}Hg^{2+}$ et ${}^{202}Hg^{2+}$. Calculer la vitesse d'arrivée de ces deux ions sur la plaque P_2.

4- Après la traversée du trou F_2 les ions pénètrent dans l'espace délimité par les plaques P_2 et P_3 où règnent un champ électrique $\vec{E}_1$ et magnétique $\vec{B}_1$. On donne $E_1=6.10^4$ V/m et B_1=1T.

Montrer que seuls les ions dont la vitesse $V=E_1/B_1$ atteignent le trou F_3. Est-ce que les ions précédents vérifient cela ?

5- La source S émet à présent les ions X_1, X_2, et X_3 de masses respectives m_1, m_2 et m_3 et de charge $q = \pm e$.

Sachant que ces ions arrivent avec la vitesse $V=E_1/B_1$ et sont déviés dans le champ $\vec{B}$ dont l'intensité B=1T comme l'indique la fig.

5.1- Indiquer le sens de $\vec{B}$ et déterminer le signe de chaque ion.

5.2- Calculer m_1, m_2 et m_3 sachant que les rayons des trajectoires sont r_1=2,2cm, r_2=1,44cm et r_3=1,2cm.

5.3- Reconnaître chaque ion en utilisant le tableau en déduire son sens de déviation.

${}^{39}K^+$	${}^{23}Na^+$	${}^{35}Cl^-$	${}^{19}F^-$